The Third Assignment

Pemrograman

Nama: Suci Ramadhani

NIM: 26/580878/PA/24345

Kelas: PRG1

Permasalahan:

Create a recursive function and program for following equation!

f(5) = 5*(4/2)*3*(2/2)*1 = 30

f(7) = 7*(6/2)*5*(4/2)*3*(2/2)*1 = 630

You must create them using recursive approach, and provide an explanation in top of program using comment.

Solusi:

Pola

5 dan 7 adalah bilangan ganjil positif, jadi:

- $f(1) = 1$
- $f(3) = 3 \times \frac{3-1}{2} \times 3 - 2$

  $f(3) = 3 \times \frac{2}{2} \times 1$
- $f(5) = 5 \times \frac{5-1}{2} \times 5 - 2 \times \frac{5-3}{2} \times 5 - 4$

  $f(5) = 5 \times \frac{5}{2} \times 3 \times \frac{2}{2} \times 1$

  $f(5) = 5 \times \frac{5}{2} \times f(3)$
- $f(7) = 7 \times \frac{7-1}{2} \times 7 - 2 \times \frac{7-3}{2} \times 7 - 4 \times \frac{7-5}{2} \times 7 - 6$

  $f(7) = 7 \times \frac{6}{2} \times 5 \times \frac{4}{2} \times 3 \times \frac{2}{2} \times 1$

  $f(7) = 7 \times \frac{6}{2} \times f(5)$

Jadi, polanya adalah $f(a) = a \times \frac{a-1}{2} \times f(a-2)$

$$f(a) = \begin{cases} 1, & untuk\ a \leq 1 \\ a \times \dfrac{a-1}{2} \times f(a-2), & untuk\ a > 1 \end{cases}$$

Dengan a = bilangan ganjil positif

Syntax

```cpp
//Nama: Suci Ramadhani
//NIM: 26/580878/PA/24345
//Kelas: PRG 1

#include <iostream>

using namespace std;

//Membuat fungsi rekursifnya dengan melihat pola (dianggap bilangan di dalam kurung adalah bilangan ganjil positif):
//f(1)= 1
//f(3) = 3*(2/2)*1 = 3*((3-1)/2)*(3-2)
//f(5) = 5*(4/2)*[3*(2/2)*1] = 5*(4/2)*f(3)
//f(7) = 7*(6/2)*[5*(4/2)*3*(2/2)*1] = 7*(6/2)*f(5)
//Jadi, polanya adalah f(a)  = a*((a-1)/2)*f(a-2) dengan a adalah bilangan ganjil positif
//Base case = Jika a <= 1, fungsi akan mengembalikan 1 dan berhenti
//Recurrent = Jika a > 1, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan a-2

int equation(int a) { //a adalah bilangan ganjil positif
    if(a <= 1) {
        return 1; //base case, fungsi rekursif berhenti saat a <= 1
    }else {
        return a * ((a - 1) / 2) * equation(a-2); //recurrent, fungsi memanggil dirinya sendiri
    }
}

int main() {
    cout << "f(5) = " << equation(5) << endl;
    cout << "f(7) = " << equation(7);
    return 0;
}
```

Output

```
f(5) = 30
f(7) = 630
--------------------------------
Process exited after 3.692 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```